INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 7° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

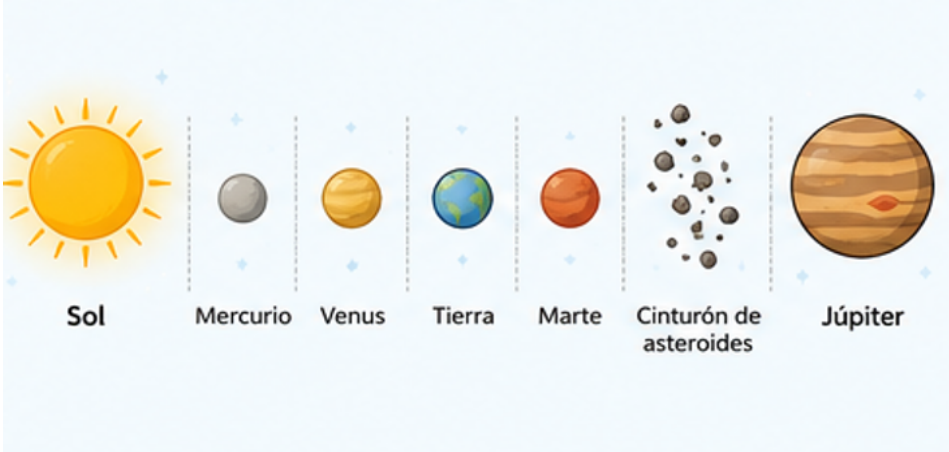
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Observa el modelo del sistema solar y responde.

En el planetario, la guía proyecta el modelo que aparece abajo: el Sol, los planetas interiores y el **cinturón de asteroides** situado entre Marte y Júpiter. Recuerda a los visitantes dos ideas. La primera, que la **fuerza de gravedad** con que un cuerpo atrae a otros es tanto mayor cuanto mayor sea su **masa**. La segunda, que **Júpiter** es el planeta más masivo del sistema solar, así que somete a los cuerpos vecinos a una **atracción gravitacional intensa**. Varias investigaciones sostienen que, gracias a ello, Júpiter reduce el número de asteroides que alcanzan a la Tierra.



Usando la relación entre masa y gravedad, ¿qué explica que Júpiter sirva de escudo a los planetas más cercanos al Sol?

A. Que por su gran tamaño la gravedad de Júpiter resulta muy débil y, al no atraer a los asteroides, los deja seguir su trayectoria original.

B. Que el cinturón de asteroides forma un bloque macizo y rígido sobre el cual no actúa la gravedad de ningún planeta vecino.

C. Que Júpiter atrae con más fuerza que el Sol y, con esa ventaja, lanza los asteroides del cinturón en dirección a la Tierra.

D. Que su enorme masa genera una gravedad intensa, capaz de atraer a los asteroides y desviarlos del camino hacia la Tierra.

2 Lee con atención el registro y responde.

Una junta de acueducto veredal debe electrificar la **estación de bombeo** que surte a toda la vereda. La bomba tiene que funcionar **día y noche, sin pausas**, y consume bastante potencia. Durante un año un técnico anota qué recurso hay disponible en el sitio:

• El **río** baja con **caudal fuerte los 12 meses** del año.
• El **sol** alcanza gran intensidad únicamente en los **3 meses** secos; el resto del año el cielo permanece nublado.
• El **viento** aparece en 7 de los 12 meses, pero sopla **flojo, a rachas** y cambiando de dirección, de modo que la potencia entregada cambiaría de un día para otro.
• En la vereda no hay **carbón ni gas**, y traerlos implicaría transportarlos desde muy lejos.

La junta busca un recurso que reúna dos condiciones al tiempo: estar disponible **todo el año** y entregar una **potencia pareja y suficiente**. Conviene recordar que «aparecer durante varios meses» no es lo mismo que «funcionar de manera continua y estable».

Al cruzar los meses de disponibilidad con la estabilidad de la potencia, ¿qué recurso satisface las dos condiciones al mismo tiempo?

A. La energía térmica con carbón, pues es la de mayor potencia y, aun trayendo el combustible desde otro lugar, funcionaría los 12 meses.

B. La energía solar, pues durante los 3 meses secos el sol es tan intenso que esa potencia máxima compensaría los meses en que no está disponible.

C. La energía eólica, pues el viento aparece en 7 meses del año, más que el sol, y con eso alcanzaría para mover la bomba.

D. La energía hidráulica, pues el río es el único recurso presente los 12 meses y su caudal fuerte entrega una potencia pareja.

3 Apóyate en la tabla de macronutrientes y responde.

Los **macronutrientes** -carbohidratos, proteínas y lípidos- aportan al organismo energía y materiales, como resume la tabla. En el restaurante escolar, el plato fuerte de tres días de la semana se arma así:

- **Lunes:** arroz y papa.
- **Martes:** yuca y maíz.
- **Miércoles:** avena y arroz.

Todos esos alimentos son ricos en **almidón**.

Los tres macronutrientes

Carbohidratos	Proteínas	Lípidos (grasas)
Aportan ENERGÍA rápida	Construyen y reparan tejidos	Reserva de energía y protección
Ejemplos: arroz, papa, yuca, maíz, avena	*Ejemplos:* carne, huevo, lentejas	*Ejemplos:* aceites, maní, aguacate

Si se compara la lista con la tabla, ¿qué macronutriente aportan sobre todo esos platos?

A. Vitaminas, porque el almidón cumple en el organismo un papel regulador como el de una vitamina.

B. Proteínas, porque el almidón es el material que el cuerpo emplea para construir y reparar sus tejidos.

C. Lípidos, porque el almidón se guarda en el cuerpo en forma de grasa y sirve de aislante.

D. Carbohidratos, porque el almidón es uno de ellos y su aporte principal es la energía.

4 Observa el diagrama y responde.

La brigada ambiental de un colegio monitorea la laguna del municipio con una guía de campo que reparte a los organismos en tres categorías según cómo se mueven:

• **Flotantes:** van a la deriva con la corriente y casi no se desplazan por sí mismos.
• **Nadadores:** se mueven activamente por el agua.
• **De fondo:** viven en el lecho de la laguna, con poca capacidad de movimiento.

En la jornada del sábado la brigada anota tres hallazgos: una **trucha**, una **pulga de agua** (diminuta, arrastrada por la corriente) y un **caracol** que se desplaza lentamente sobre el lecho.



Al pasar los hallazgos a la guía, ¿qué categoría le corresponde al caracol, a la trucha y a la pulga de agua, en ese orden?

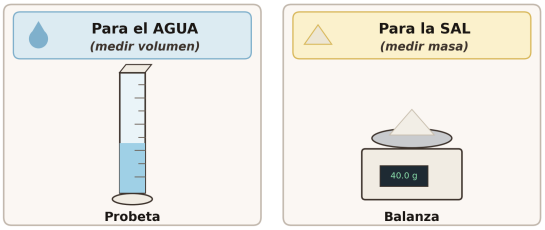
A. De fondo el caracol, flotante la trucha y nadadora la pulga de agua.
B. Flotante el caracol, nadadora la trucha y de fondo la pulga de agua.
C. Nadador el caracol, de fondo la trucha y flotante la pulga de agua.
D. De fondo el caracol, nadadora la trucha y flotante la pulga de agua.

5 Observa cada opción con atención y responde.

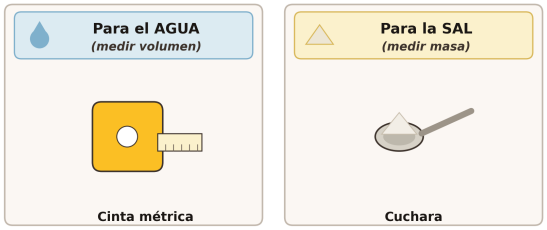
Para la feria de ciencias, Valeria prepara una **salmuera** con la que mostrará cómo flota un huevo. La receta le exige **medir con exactitud** dos magnitudes distintas: el **volumen** del agua, que debe ser de **250 mL**, y la **masa** de la sal, que debe ser de **40 g**. Sobre el mesón encuentra cuatro instrumentos: una **probeta** (tubo graduado en mililitros), una **balanza** (indica la masa en gramos), una **cinta métrica** (mide longitudes en centímetros) y una **cuchara** (sin ninguna graduación). Vale la pena recordar que cada magnitud pide su propio instrumento y que uno **sin graduación** nunca entrega una medida exacta. En las opciones, el instrumento de la **izquierda** se usaría con el agua y el de la **derecha**, con la sal.

¿Qué pareja de instrumentos le sirve a Valeria para obtener las dos medidas con exactitud?

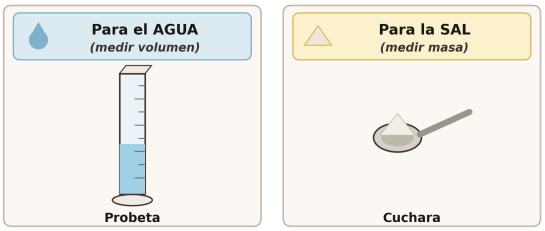
A.



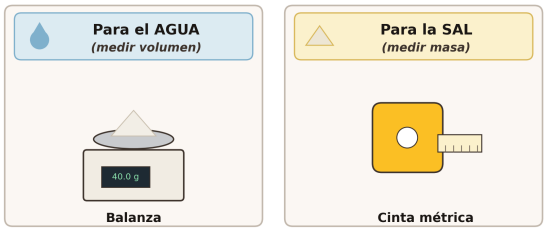
B.



C.



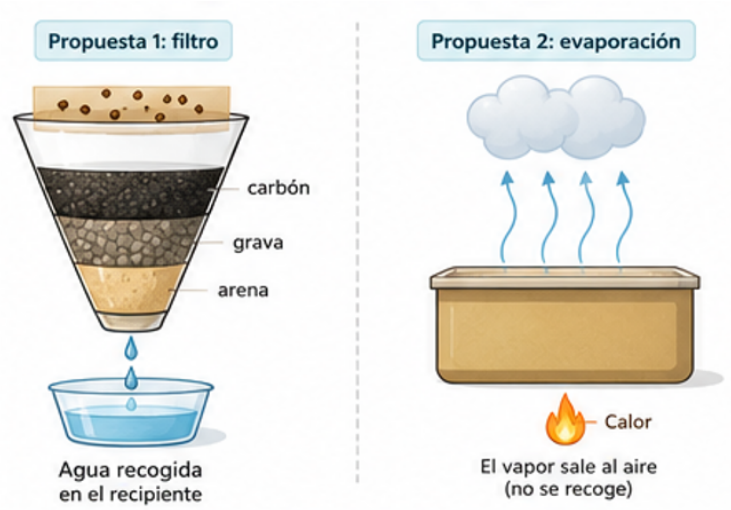
D.



6 Observa el esquema de las dos propuestas y responde.

En el internado de una vereda quieren aprovechar el agua con que se lavan las verduras en la cocina para **regar el jardín**. Esa agua sale con **restos vegetales, tierra y microbios**, es decir, es una **mezcla**. Dos grupos de estudiantes proponen cómo separarla:

Propuesta 1 (filtración): hacer pasar el agua por un filtro de **arena, grava y carbón** que atrapa los restos, la tierra y buena parte de los microbios; el agua ya filtrada cae en un recipiente.
Propuesta 2 (evaporación): hervir el agua hasta que se evapore; el vapor, sin embargo, **escapa al aire** porque no hay ningún condensador que lo recoja.



Revisando cómo funciona cada procedimiento, ¿cuál de las dos propuestas deja agua disponible para el riego?

A. Sirven las dos propuestas, porque tanto el filtro como la evaporación terminan dejando agua limpia y lista para regar el jardín del internado.

B. Ninguna de las dos sirve: el filtro no separa nada de la mezcla y la evaporación tampoco deja agua aprovechable para el riego.

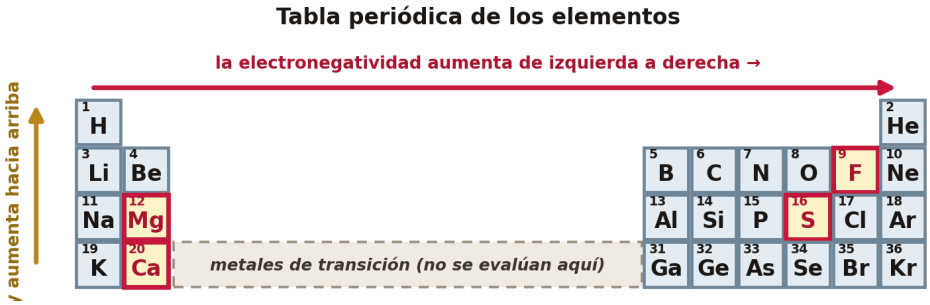
C. Sirve la propuesta 2 y no la propuesta 1, porque hervir purifica el agua mientras que filtrarla no la libra de los microbios.

D. Sirve la propuesta 1, porque el filtro entrega agua lista para el riego; la propuesta 2 no sirve, porque el agua evaporada se pierde en el aire.

7 Observa el esquema de la tabla periódica y responde.

La **electronegatividad** mide con cuánta fuerza un átomo atrae a sus electrones. En la tabla periódica esta propiedad **crece hacia la derecha** dentro de un mismo periodo y **crece hacia arriba** dentro de un mismo grupo.

Un semillero de química prepara un mural y debe pegar en fila cuatro fichas, las de **magnesio (Mg)**, **azufre (S)**, **calcio (Ca)** y **flúor (F)**, empezando por el elemento de **menor** electronegatividad y terminando por el de **mayor**. Los cuatro aparecen resaltados en el esquema.



¿En qué secuencia deben quedar pegadas las cuatro fichas?

A. Primero el magnesio, luego el calcio, después el azufre y de último el flúor.

B. Primero el flúor, luego el azufre, después el magnesio y de último el calcio.

C. Primero el calcio, luego el magnesio, después el azufre y de último el flúor.

D. Primero el calcio, luego el magnesio, después el flúor y de último el azufre.

8 Lee la situación y responde.

> Dos manicuristas trabajan ocho horas diarias en un local **pequeño y sin ventanas**, donde liman uñas acrílicas una tras otra. El limado levanta un **polvo muy fino** (un informe técnico reporta partículas de **2,5 a 10 micrómetros**) que se mezcla con los **vapores del disolvente** y permanece flotando, pues el local no tiene extractor. Ninguna de las dos usa tapabocas. En su puesto **no comen, no beben ni se llevan las manos a la boca**. Al cabo de un mes refieren tos seca, ardor en la garganta y sensación de ahogo al subir escaleras, mientras que **la piel de sus manos y su audición siguen sin novedad**. El médico ocupacional les explica que partículas de ese tamaño atraviesan la nariz y la tráquea y se depositan en el fondo del pulmón.

Si se cruzan el tamaño del polvo, la falta de protección y los síntomas registrados, ¿qué daño en la salud queda **mejor explicado** por la vía por la que entran esas partículas?

A. Resequedad y agrietamiento de la piel de las manos, ya que el polvo se acumula sobre ella a lo largo de toda la jornada de trabajo.

B. Pérdida gradual de la audición, porque el polvo suspendido entra por el conducto auditivo y termina obstruyéndolo.

C. Afecciones respiratorias como irritación, tos y bronquitis, porque las partículas finas se inhalan y se depositan en el pulmón.

D. Trastornos digestivos, porque el polvo acrílico se traga junto con la saliva y lesiona las paredes del estómago.

9 Lee con atención la siguiente situación y responde.

En el estanque de un parque urbano viven **peces** y **renacuajos**, que respiran el **oxígeno disuelto** en el agua. Desde que el parque se llenó de visitantes, muchos arrojan a diario **pan y sobras de comida** a los patos; buena parte de ese alimento se hunde y se acumula, así que la **materia orgánica** del estanque crece sin parar. Ese enriquecimiento excesivo de nutrientes recibe el nombre de **eutrofización**.

Con tanta comida disponible, las **bacterias descomponedoras** se multiplican. Al alimentarse de esos restos y respirar, esas bacterias **gastan grandes cantidades de oxígeno disuelto**, de manera que su concentración en el agua **baja mes tras mes**. El oxígeno que se llevan las bacterias es el mismo que peces y renacuajos necesitan, y ninguno de los dos grupos puede fabricarlo ni tomarlo del aire.

Si la cadena de causas continúa igual, ¿en qué terminarán las poblaciones de peces y renacuajos del estanque?

A. Se mantendrán exactamente igual, porque bacterias, peces y renacuajos gastan el oxígeno en la misma proporción.

B. Se reducirán, porque el oxígeno que consumen las bacterias deja de estar disponible para que ellos respiren.

C. Serán más numerosas, ya que el pan y las sobras que caen al fondo se convierten en un alimento abundante para ellas.

D. Estarán formadas por individuos más grandes y de crecimiento más rápido gracias al exceso de materia orgánica.

10 Lee la situación y responde.

Un club de monitoreo del agua revisa **25 estaciones** a lo largo de una quebrada. En cada estación levanta una piedra y cuenta los **macroinvertebrados** que encuentra. Del total, le interesa saber cuántos son **larvas de efímera**, porque son las más sensibles a la contaminación. Como el club volverá a la quebrada cada mes, necesita que cada dato quede asociado a la estación de la que salió.

Entre las siguientes plantillas, ¿cuál sirve para registrar todo lo que el club necesita?

A.

Estaciones con larvas	Estaciones sin larvas

B.

Estación N.º	Total de macroinvertebrados
1	
2	
(…)	

C.

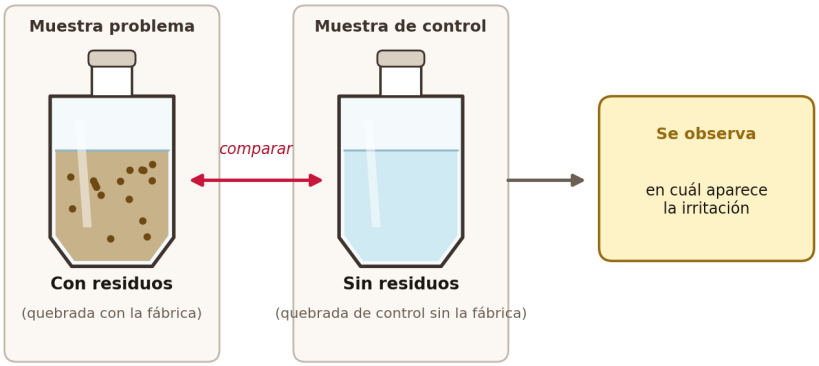
Estación N.º	Total de macroinvertebrados	Larvas de efímera
1		
2		
(…)		

D.

Total de macroinvertebrados	N.º de estaciones

11 Observa el diseño experimental y responde.

Desde que una **curtiembre** empezó a **verter sus residuos químicos a la quebrada** donde algunos vecinos se bañan, varias personas del barrio presentan **irritación en la piel**. Natalia propone como **hipótesis** que esos residuos son la causa de la irritación. Para ponerla a prueba necesita un montaje con una **muestra problema** y una **muestra de control**, dejando iguales todas las demás condiciones, tal como ilustra el esquema.



¿Qué experimento le permite a Natalia poner a prueba su hipótesis aislando la variable que estudia?

A. Comparar el agua de la quebrada que recibe los residuos con la de una quebrada de control sin ellos, y observar en cuál aparece la irritación.

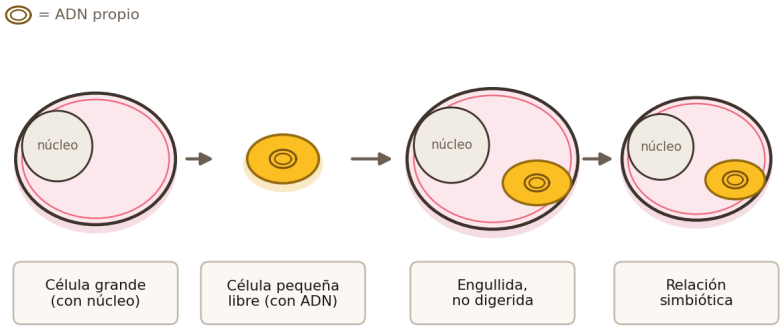
B. Comparar el jabón y la ropa que usan los vecinos del barrio afectado con los que usan los habitantes de barrios donde nadie se ha irritado.

C. Comparar cuánto cuero procesa esta curtiembre con lo que procesan las demás curtiembres de la región durante el mismo periodo del año.

D. Registrar cuántos vecinos se bañan en la quebrada cada semana, a qué hora del día lo hacen y cuánto tiempo permanecen en el agua.

12 Observa el modelo y responde.

Un semillero de biología arma con plastilina la secuencia que aparece en el esquema para discutir de dónde salieron los **cloroplastos**, los organelos que hacen la fotosíntesis en las plantas. Los integrantes recuerdan tres datos: el cloroplasto guarda su propio **ADN**, tiene ribosomas propios y **se divide por su cuenta** dentro de la célula vegetal.



¿Qué idea sobre el origen del cloroplasto sostiene la secuencia del esquema?

A. Que el cloroplasto fue una célula libre que otra célula engulló sin digerirla y que quedó viviendo en simbiosis dentro de ella.

B. Que el cloroplasto es un parásito instalado en la célula vegetal, a la que le va robando poco a poco los nutrientes que produce.

C. Que todos los organelos de la célula vegetal, sin excepción alguna, guardan ADN propio y se dividen solos como lo hace él.

D. Que el cloroplasto se desgasta cada vez que hace la fotosíntesis y por eso necesita dividirse para reponer lo que ha perdido.

13 Observa la tabla y responde.

En el taller de un joyero se examinan tres piezas fabricadas con **materiales distintos**: un anillo, una placa y un dado. De cada una se registró la **masa**, el **volumen** y la **densidad**, tal como aparece en la tabla.

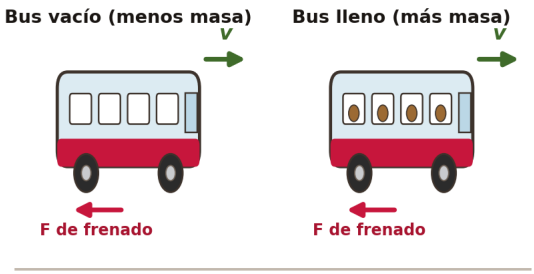
Pieza	Masa (g)	Volumen (cm^3)	Densidad (g/cm^3)
Anillo	15	3	5
Placa	30	6	5
Dado	60	6	10

De las siguientes afirmaciones, ¿cuál se sostiene con los datos registrados?

A. Duplicar la masa duplica siempre la densidad, tal como ocurre al pasar del anillo a la placa.
B. Entre dos piezas que ocupan el mismo volumen, la de mayor masa es la más densa.
C. Como las tres piezas ocupan el mismo volumen, la de mayor masa es la menos densa de todas.
D. El anillo y la placa tienen la misma densidad porque tienen la misma masa.

14 Observa el diagrama de fuerzas y responde.

En una prueba de seguridad vial se frena dos veces el mismo bus escolar frente a la misma línea. Las dos veces el bus llega con la **misma velocidad inicial**, indicada por el vector **v**, y el conductor aplica **la misma fuerza de frenado**, representada por el vector **F**. En la primera prueba el bus va **vacío** (menos masa) y se detiene en **6 segundos**; en la segunda va **lleno de estudiantes** (más masa) y necesita **12 segundos**. Conviene tener presente que, según la segunda ley de Newton, la desaceleración se calcula como a = F/m.



Misma velocidad (v) y misma fuerza de frenado (F) en los dos viajes

A partir de la expresión a = F/m, ¿a qué se debe que la segunda prueba dure el doble?

A. A que la masa aumenta mientras la fuerza sigue igual, de modo que a = F/m da una desaceleración menor y el frenado se alarga.

B. A que la fuerza de frenado no interviene en el tiempo de detención, el cual depende únicamente de cuántos pasajeros vayan a bordo.

C. A que el bus lleno llega a la línea con una velocidad inicial más alta y por eso necesita más tiempo para quedar quieto.

D. A que con los estudiantes a bordo la masa del bus disminuye y, según a = F/m, una masa menor eleva bastante la desaceleración.

15 Lee con atención la definición y responde.

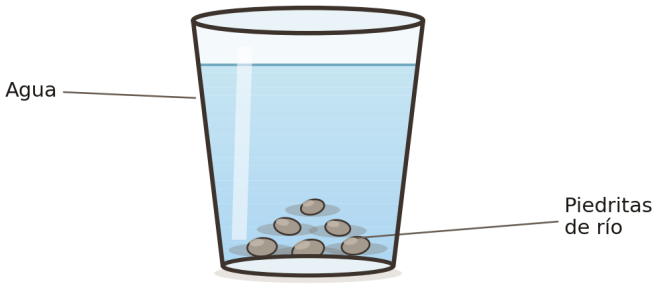
> Entre los individuos de una misma especie caben vínculos muy distintos. Se llama **relación estatal** a un tipo particular de relación **intraespecífica** que reúne al tiempo **tres rasgos**. El primero es que la población se reparte de forma **permanente** en **castas**, y no en agrupaciones que se deshacen al poco tiempo. El segundo es que cada casta muestra una **anatomía propia y distinta** de las demás. El tercero es que cada casta cumple una **función fija y especializada** -unas se ocupan de la reproducción, otras de conseguir alimento y otras de la defensa-, de modo que la colonia entera depende de que las castas cooperen. Competir, reproducirse o cuidar a las crías no basta: hacen falta **los tres rasgos a la vez**.

Con esos tres rasgos en la mano, ¿cuál de los siguientes casos corresponde a una relación estatal?

A. Un termitero con reina, obreras y soldados, donde cada casta conserva de forma permanente su propia anatomía y una función especializada.
B. Una manada de lobos encabezada por un macho alfa que dirige la cacería y es el único que se reproduce con la hembra dominante.
C. Una hembra de zarigüeya que carga sobre el lomo a sus crías y las amamanta hasta que son capaces de buscar su propio alimento.
D. Dos machos de escarabajo rinoceronte que se enfrentan con sus cuernos por el derecho a aparearse con una hembra.

16 Observa la imagen y responde.

Durante un campamento, Kevin llena un vaso con agua y deja caer dentro varias **piedritas de río**. Espera un rato y ve que las piedritas siguen enteras en el fondo, tal como muestra la figura. Con eso anota en su bitácora: **«Ninguna sustancia sólida se disuelve en el agua»**.

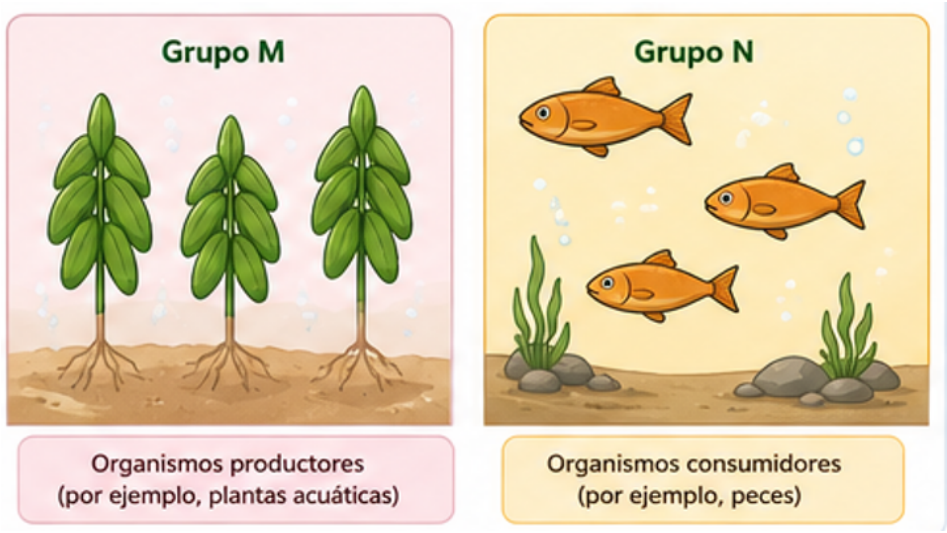


¿Qué montaje debería preparar Kevin para poner a prueba lo que escribió?

A. Reemplazar el agua por alcohol y mirar si las piedritas se disuelven en ese líquido.
B. Ensayar con otros sólidos, como sal y azúcar, y observar si se disuelven en el agua.
C. Seguir revolviendo el vaso durante mucho rato hasta lograr que las piedritas se disuelvan.
D. Echar el doble de piedritas en el mismo vaso y agitarlo con fuerza durante una hora seguida.

17 Observa la imagen y responde.

En la visita a una estación piscícola, Camilo separa en dos fichas lo que encuentra dentro de los estanques. En la ficha del **Grupo M** anota las **plantas acuáticas**, que tienen **clorofila** y permanecen ancladas al fondo; en la ficha del **Grupo N** anota los **peces** que nadan entre ellas. El técnico de la estación le pide que explique en qué se distinguen los dos grupos si el criterio que se usa es **la manera de conseguir el alimento**.



¿Cuál enunciado recoge esa distinción entre los grupos M y N?

A. El grupo M es heterótrofo por vivir pegado al fondo del estanque, mientras que el grupo N es autótrofo por nadar en las aguas iluminadas de la superficie.

B. El grupo M es autótrofo porque sus individuos permanecen anclados, y el grupo N es heterótrofo porque los suyos se desplazan nadando.

C. El grupo N produce su alimento por fotosíntesis y el grupo M lo consigue alimentándose de otros seres vivos.

D. El grupo M fabrica su propio alimento mediante la fotosíntesis; el grupo N debe consumir otros organismos para obtenerlo.

18 Lee con atención la situación y responde.

A Mateo le reenvían por un grupo de mensajería una cadena, sin firma ni autor conocido, que asegura que «**dormir con una cebolla partida en la mesa de noche cura la gripa en una sola noche**». El mensaje **no cita ningún estudio**, no menciona a ningún profesional de la salud y **nunca fue revisado por otros expertos** (lo que en ciencia se llama *revisión por pares*). Su profesora le recuerda que en las ciencias naturales una afirmación se considera confiable cuando **se apoya en evidencia obtenida con método**, procede de **fuentes especializadas** y ha sido **revisada y comprobada** por la comunidad científica; además, debe poder **ponerse a prueba** y resistir los intentos de refutarla. Mateo observa que la cadena ya lleva miles de reenvíos y decenas de personas escribiendo que «a ellas les sirvió».

Desde las ciencias naturales, ¿cuál es el motivo **de fondo** para dudar de lo que dice esa cadena?

A. Que la cadena apenas empieza a circular y todavía no acumula suficientes reenvíos ni comentarios como para que mucha gente la considere cierta.

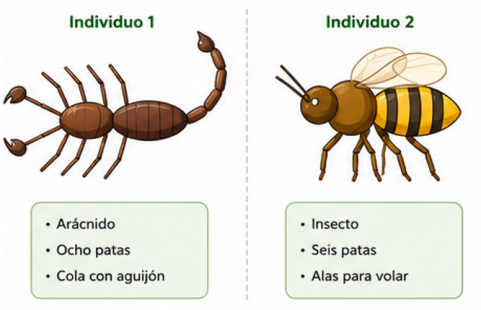
B. Que ni Mateo ni su profesora han dormido con la cebolla varias noches seguidas para confirmar en casa, por su cuenta, si de verdad la gripa se les quita.

C. Que la afirmación no se apoya en evidencia obtenida con método ni en fuentes especializadas, y nadie la revisó ni la comprobó, como exige la ciencia.

D. Que el mensaje no indica cuántas cebollas hay que partir, a qué distancia dejarlas ni cuántas noches seguidas repetir el procedimiento.

19 Observa las imágenes y responde.

En el club de historia natural, Lucía consulta una guía que describe a los **insectos adultos** como animales de **6 patas**, muchos de ellos con alas. Enseguida examina dos ejemplares del insectario: el **Individuo 1** es un escorpión, que tiene **8 patas** y carece de alas, y el **Individuo 2** es una abeja, con **6 patas** y alas. En su cuaderno escribe la conclusión: «**los dos ejemplares son insectos**».



Contrastando lo que dice la guía con lo que observó, ¿qué le corresponde hacer a Lucía con esa conclusión?

A. Dejarla como está, pues la guía admite que no todos los insectos tienen alas.

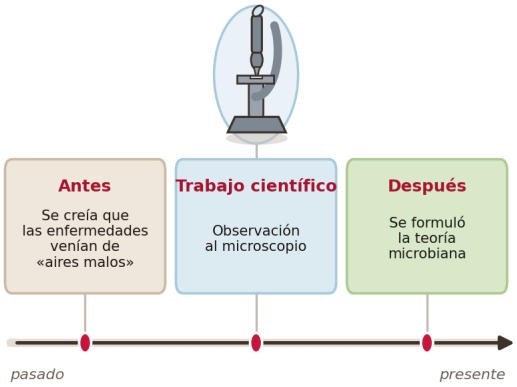
B. Corregirla, pues el Individuo 1 tiene 8 patas y no las 6 que la guía atribuye a los insectos.

C. Corregirla, pues el Individuo 1 no tiene alas y la guía exige alas a todo insecto verdadero.

D. Dejarla como está, pues los dos ejemplares son animales pequeños con patas articuladas.

20 Observa la línea de tiempo y responde.

Una sala de un museo de la salud está dedicada a las enfermedades infecciosas. El primer panel recuerda que durante siglos se atribuyeron a los «aires malos» o miasmas. El último panel explica la **teoría microbiana**, según la cual muchas enfermedades las provocan **microorganismos** como bacterias y hongos, **imposibles de ver a simple vista**. Entre los dos paneles, la línea de tiempo señala el trabajo científico que hizo posible pasar de una explicación a la otra.



¿Qué clase de trabajo científico ocupa esa casilla intermedia de la línea de tiempo?

A. Examinar al microscopio muestras de agua y de tejidos, lo que permitió ver los microorganismos.

B. Reunir los relatos de los enfermos sobre los malos olores que decían haber percibido antes de enfermar.

C. Llevar tablas con el número de enfermos de cada año y los barrios en que vivían.

D. Seguir con telescopios el movimiento de planetas y estrellas para buscar coincidencias con los brotes.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 7°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.